

PRÉCONISATIONS TECHNIQUES

Préconisation 1 : Connecter les Ressources d'Administration sur un Réseau Physique Dédié

(Basée sur la Recommandation R15)

Recommandation :

Les ressources d'administration doivent être déployées sur un réseau physiquement dédié, distinct du réseau de production.

Justification :

L'utilisation d'un réseau physique dédié pour les ressources d'administration permet de réduire les risques d'interception et d'attaques. Un réseau distinct empêche un attaquant ayant compromis le réseau de production d'accéder aux outils d'administration, qui sont des cibles de choix pour les cyberattaques. La segmentation physique offre une isolation stricte, améliorant ainsi la sécurité globale du système d'information.

L'ANSSI insiste sur l'importance de cette séparation physique pour limiter l'impact d'une compromission éventuelle et éviter toute contamination entre les réseaux d'administration et de production (ANSSI, Guide d'administration sécurisée des SI, p. 23).

Mise en Œuvre :

- ✓ Conception de l'Infrastructure : Segmenter l'infrastructure réseau pour créer un réseau dédié aux ressources d'administration. Ce réseau doit être séparé physiquement de tout autre réseau de production.
- ✓ *Configuration des Équipements* : Configurer les équipements réseau (switches, routeurs) pour garantir une isolation stricte entre les différents réseaux. Utiliser des contrôles d'accès rigoureux pour limiter les connexions aux seules ressources autorisées.
- ✓ Surveillance et Audit : Mettre en place des mécanismes de surveillance dédiés pour le réseau d'administration, permettant de détecter toute activité suspecte. Effectuer des audits réguliers pour s'assurer de la conformité de la segmentation et de l'isolement des réseaux.

Préconisation 2 : Appliquer un Filtrage Entre les Ressources d'Administration et les Ressources Administrées

(Basée sur la Recommandation R19)

Recommandation :

Mettre en œuvre un filtrage strict entre les ressources d'administration et les ressources administrées pour limiter les communications non autorisées.

Justification :

Le filtrage réseau entre les ressources d'administration et les ressources administrées est essentiel pour éviter qu'un attaquant ayant pris le contrôle d'une ressource administrée ne puisse exploiter l'interface réseau d'administration pour attaquer d'autres ressources. En segmentant et en filtrant les communications entre ces ressources, on réduit la surface d'attaque potentielle et on empêche la propagation d'une compromission au sein du réseau.

L'utilisation de Private VLANs (PVLANS) pour implémenter la micro-segmentation renforce encore davantage cette isolation en permettant de créer des sous-réseaux au sein d'un même VLAN, limitant ainsi les interactions directes entre les ressources administrées. Cette approche est conforme aux recommandations de l'ANSSI pour contrôler rigoureusement les flux d'administration et protéger l'intégrité du réseau (ANSSI, Guide d'administration sécurisée des SI, p. 26).

Mise en Œuvre :

- ✓ Définition des Politiques de Filtrage : Élaborer des politiques de filtrage réseau qui permettent uniquement les communications strictement nécessaires entre les ressources d'administration et les ressources administrées.
- ✓ Implémentation de la Micro-Segmentation avec PVLANS : Utiliser la micro-segmentation à l'aide de Private VLANs pour créer des sous-réseaux dédiés au sein d'un même VLAN. Cette approche limite les communications intra-réseau entre les ressources administrées, empêchant les interactions non autorisées.
- ✓ Vérification et Mise à Jour : Mettre en place un processus de vérification continue pour s'assurer que les politiques de filtrage sont appliquées efficacement et qu'elles sont régulièrement mises à jour en fonction des évolutions du réseau et des menaces identifiées.

Préconisation 3 : Utiliser des Protocoles Sécurisés pour les Flux d'Administration

(Basée sur la Recommandation R24)

Recommandation :

Utiliser systématiquement des protocoles sécurisés (comme TLS ou SSH) pour les flux d'administration afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des communications.

Justification :

L'utilisation de protocoles sécurisés pour les flux d'administration est cruciale pour protéger les communications sensibles entre les outils d'administration et les ressources administrées. Les protocoles tels que TLS (Transport Layer Security) et SSH (Secure Shell) offrent des mécanismes de chiffrement robustes qui empêchent les interceptions et les manipulations malveillantes des données en transit.

L'ANSSI recommande l'utilisation de ces protocoles standardisés et éprouvés pour garantir une sécurité optimale (ANSSI, Guide d'administration sécurisée des SI, p. 30).

Mise en Œuvre :

- ✓ Sélection des Protocoles : Choisir des protocoles sécurisés adaptés aux besoins spécifiques du réseau d'administration, en privilégiant les standards reconnus comme TLS, SSH, et IPsec.
- ✓ Configuration et Durcissement : Configurer les outils d'administration pour utiliser ces protocoles et durcir leur configuration pour minimiser les risques (désactivation des versions obsolètes ou vulnérables).
- ✓ Surveillance des Communications : Implémenter des outils de surveillance pour détecter les tentatives d'utilisation de protocoles non sécurisés et prendre des mesures correctives immédiates.

Conclusion :

L'implémentation de ces préconisations renforcera la sécurité de notre réseau en réduisant les surfaces d'attaque et en protégeant les flux d'administration sensibles. En suivant les recommandations de l'ANSSI, nous assurons une protection efficace de nos ressources, minimisant ainsi les risques de compromission et garantissant la continuité de nos opérations dans un environnement sécurisé. Ces mesures constituent un pas essentiel vers un réseau plus résilient face aux cybermenaces actuelles.